

Namų darbas: algebrinis valsas

2026-10-03

Namų darbo atlikimo tvarka

- Užduotis atlikite atskiruose A4 formato lapuose ir atneškite trečiadienį. Darbai bus surinkti.
- Sprendimus rašykite įskaitomai ir tvarkingai. Neįskaitomas, netvarkingas arba pribraukytas darbas nebus priimtas – jį reikės perrašyti ir tą pačią dieną atnešti.
- Atsakymus pažymėkite spalva arba apibrėžkite stačiakampiu.
- Jei užstrigsite, klauskite per „Messenger“ arba „Teams“ – padėsiu. Pirmadienį per pamokas taip pat galėsite spręsti šias užduotis ir klausti.
- Nepalikite darbo paskutinei dienai.
- Su Vijeto teorema žiūrėkite pavyzdžius ir spęskite užduotis pagal juos.

1 Sąlygos

1 užduotis. Apskaičiuokite reiškinių reikšmę:

$$(1) \quad \frac{(3\sqrt{2} - 2\sqrt{5})(\sqrt{7} - \sqrt{3})(3\sqrt{2} + 2\sqrt{5})(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{-\text{DBD}(104, 136)}$$
$$(2) \quad \frac{(\sqrt{28} - \sqrt{12})^{666} \cdot (2\sqrt{7} + 2\sqrt{3})^{666} \cdot 0,0625^{666}}{\frac{1}{\pi^{1+2+\dots+20}}} \cdot \pi^{-208}$$
$$(3) \quad \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}} \right)^{-1} : \left(3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{8}} \right) \cdot 2, \overline{3}$$

2 užduotis. Supaprastinkite:

$$(1) \quad \frac{16x^4 + 54x}{8x^3 - 18x} \div \frac{4x^4 - 6x^3 + 9x^2}{4x^4 - 9x^2}$$
$$(2) \quad \frac{27x^6 - 8x^3}{9x^5 - 4x^3} \div \frac{18x^4 + 12x^3 + 8x^2}{18x^4 - 8x^2}$$
$$(3) \quad \frac{x^3 - 64}{x^2 + 8x + 16} \cdot \frac{x^2 - 16}{x^2 + 4x + 16} \div \frac{x - 4}{x + 4}$$
$$(4) \quad \frac{a^5b + a^2b^4}{a^4b - 2a^3b^2 + a^2b^3} \div \frac{a^4b^2 + ab^5}{a^3b^2 - ab^4} \cdot \frac{2a^4 - 2ab^3}{2a^3 + 2a^2b + 2ab^2}$$

3 uždutis. Raskite didžiausią dauginario

$$P(x) = (2x - 1)^3 - 4(x + 1)(2 - x)(3 - 2x) - 7 \left(1\frac{2}{7}\right) x^2$$

reikšmę.

4 uždutis. Neskaičiuodami lygties sprendinių, raskite simetrinių reiškinių reikšmes (žr. Vjeto teoremos pavyzdžius 6–9):

- (1) Lygties $x^2 - 4x + 3 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^2 + x_2^2$.
- (2) Lygties $-x^2 + 3x - 2 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^3 + x_2^3$.
- (3) Lygties $-x^2 - 5x + 3 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.
- (4) Lygties $x^2 + 2x - 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$.
- (5) Lygties $-x^2 - 2x + 3 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $(x_1 - x_2)^2$.
- (6) Lygties $x^2 + 4x + 2 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^2 x_2^2$.
- (7) Lygties $-x^2 - 6x + 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$.
- (8) Lygties $x^2 + x - 5 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}$.
- (9) Lygties $-x^2 - 3x + 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3$.
- (10) Lygties $x^2 + 5x + 4 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2}$.

5 uždutis. Neskaičiuodami lygties sprendinių, raskite nurodytų reiškinių reikšmes (pirmiesiems penkiems punkтамs žiūrėkite pavyzdžius 6–9, kitiems penkiems – pavyzdžius 12–15):

- (1) Lygties $x^2 - 4x + 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $3x_1^2 + 2x_2^2 - 10x_1 - 6x_2 + 10$.
- (2) Lygties $x^2 + 5x + 2 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^2 - 2x_2^2 + 8x_1 - 7x_2 - 6$.
- (3) Lygties $x^2 - 3x - 2 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $4x_1^2 + x_2^2 - 13x_1 - 4x_2$.
- (4) Lygties $x^2 + x - 5 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $-2x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_1 + 7x_2 - 4$.
- (5) Lygties $x^2 - 7x + 3 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $2x_1^2 + 2x_2^2 - 13x_1 - 13x_2 + 10$.
- (6) Lygties $x^2 - 2x - 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^3 + 2x_2^3 - 5x_2^2 + 5x_2 + 2$.
- (7) Lygties $x^2 + 3x + 1 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $2x_1^3 + x_2^3 + 5x_1^2 + 6x_2^2 + x_1 + 12x_2 - 2$.
- (8) Lygties $x^2 - 5x + 2 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^3 - x_2^3 - 7x_1^2 + 6x_2^2 + 15x_1 - 4x_2 - 1$.
- (9) Lygties $x^2 - x - 4 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $2x_1^3 + 2x_2^3 - x_1^2 - 5x_2^2 - 11x_1 - 7x_2 + 15$.
- (10) Lygties $x^2 + 4x - 3 = 0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1^3 + x_2^3 + 4x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1 - 10x_2 + 6$.

2 Atsakymai

- 1 uždutis.** (1) 1
(2) π^2
(3) 1

- 2 uždutis.** (1) $2x + 3$
(2) $3x - 2$
(3) $x - 4$
(4) $a + b$

- 3 uždutis.** 0 (kai $x = 5$).

- 4 uždutis.** (1) 10
(2) 9
(3) $\frac{5}{3}$
(4) 2
(5) 16
(6) 4
(7) -38
(8) $\frac{11}{25}$
(9) -11
(10) $\frac{17}{16}$

- 5 uždutis.** (1) 13
(2) -19
(3) 7
(4) -3
(5) 5
(6) 13
(7) -10
(8) 2
(9) 5
(10) -4